

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT111	ÁLGEBRA LINEAL							
NIVEL DEL PLAN	3	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	99	
				ANUAL					
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
		FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	2
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	%	%	70%
PRE REQUISITO(S)		ÁLGEBRA							
DESCRIPCIÓN									
Álgebra Lineal es una asignatura de carácter teórico-práctico, común a las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática. Se ubica en el tercer nivel semestral y ciclo inicial de sus planes de estudio y pertenece al área de formación básica. Su propósito es desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para que puedan resolver problemas básicos propios de la Ingeniería, mediante la aplicación de sistemas complejos de ecuaciones lineales, demostrando la aplicación de razonamiento lógico y analizando la viabilidad de los resultados alcanzados. Para ello, se trabajará en base a clases expositivas, desarrollo de guías o pautas de trabajo y fomentando la participación en clase. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, controles parciales, tareas, talleres individuales o grupales y lectura previa.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinarias:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil en Informática:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles.									
Competencias Genéricas:									
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.									



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 33 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Soluciona problemas de la especialidad utilizando sistemas de ecuaciones.	1.1. Resuelve ecuaciones Matriciales haciendo uso de las operaciones de matrices. 1.2. Determina condiciones de parámetro para existencia de la matriz inversa y realiza operaciones elementales para determinar el rango de una matriz. 1.3. Resuelve sistemas de ecuaciones mediante operaciones elementales, analizando sus condiciones para la existencia de la solución. 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Matrices ○ Operaciones, determinante, matriz inversa. • Sistemas de ecuaciones (cramer) • Operaciones lineales ○ Rango de una matriz ○ Sistemas de ecuaciones homogéneos y no homogéneos.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: ESPACIOS VECTORIALES Y TRANSFORMACIÓN LINEALES

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 33 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Demuestra propiedades de los Espacios Vectoriales aplicados a problemáticas propias de la Ingeniería.	2.1. Reconoce y demuestra espacios vectoriales, determinando su base y dimensión. 2.2. Determina el núcleo, la imagen el Rango y la Nulidad de una transformación lineal. 2.3. Analiza condiciones de una Transformación Lineal para que sea Isomorfismo y determina su matriz asociada. 2.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Espacios vectoriales ○ Subespacios vectoriales ○ Conjunto LI o LD. ○ Base ○ Dimensión ○ Matriz Coordinada • Transformaciones Lineales ○ Existencia y unicidad ○ Núcleo e Imagen ○ Teorema del Rango y la Nulidad ○ Homomorfismo, Epimorfismo e Isomorfismo. ○ Matriz Asociada

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: DIAGONALIZACIÓN DE VALORES Y VECTORES PROPIOS		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 33 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Aplica propiedades para determinar los valores y vectores propios aplicados al área ingenieril.	3.1. Realiza el proceso de Grand Smith para ortogonalizar un conjunto dado. 3.2. Calcula los valores y vectores propios de una transformación lineal. 3.3. Realiza el proceso de Diagonalización de una transformación. 3.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Espacios producto interior • Propiedades de norma de vectores • Ángulos entre vectores • Desigualdad de Cauchy-Schwarz • Proceso de Ortogonalización • Proceso de Ortonormalización • Espacio Dual Formas Cuadráticas • Valores y Vectores propios • Teorema de Diagonalización. • Forma de Jordan

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como: • Lectura previa • Desarrollo de guías o pautas de trabajo • Talleres individuales o grupales • Exposición • Aprendizaje basado en problemas

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS				
Considerando los lineamientos evaluativos de la Universidad, el proceso tendrá las siguientes características:				
UNIDAD	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
I	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
II	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
III	Evaluación sumativa y proyecto integrador	Prueba escrita de respuesta extensa y rúbrica	Respuesta del estudiante e informe final	30%
Promedio de controles, talleres y lectura previa: 10%				

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios, Apuntes de contenidos de materias de clase

SOFTWARE:

MS Office, Maple, Matlab u otro para la ejercitación de los contenidos

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- KOLMAN, Bernard. Álgebra lineal: fundamentos y aplicaciones. Colombia, Pearson, 2013. 473 p.
- ROJO, Armando. Álgebra II. Buenos Aires, Editorial El Ateneo, 2013. 408 p.

COMPLEMENTARIA:

- CARREÑO CASTRO, Ximena. Álgebra. Santiago, Mc Graw-Hill Interamericana, 2012. 576 p.
- CASTRO PÉREZ, Jaime. Problemario de matemáticas para administración y economía. México, Editorial Thomson, 2002. 215 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- MATEMÁTICAS.NET. Disponible en:
<http://www.matematicas.net/asignaturas/algebraelemental/ejercicios.html>
- Sector Matemática. Disponible en: <http://www.sectormatematica.cl>
- Profesor en Línea, Matemáticas. Disponible en:
<http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraBasica.htm>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Licenciado en Matemáticas o similar, Ingeniero Civil
- **Grado Académico:** Magister en el Área o Educación
- **Especialización:** Docencia en Educación Superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades comunicativas